2016 普通高等学校招生考试 (天津卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{y\mid y=3x-2,\ x\in A\}$, 则 $A\cap B=$(　)

(A) $\{1\}$　　(B) $\{4\}$　　(C) $\{1,\ 3\}$　　(D) $\{1,\ 4\}$

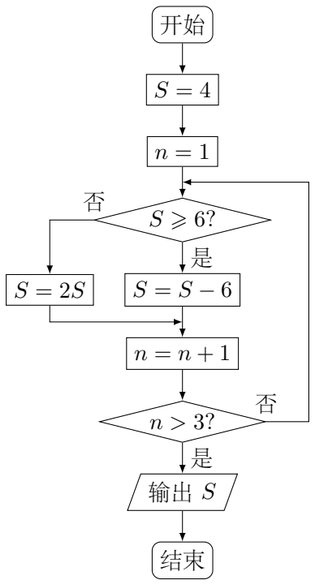
2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+2\geqslant 0,\\ 2x+3y-6\geqslant 0,\\ 3x+2y-9\leqslant 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+5y$ 的最小值为　(　)

(A) -4　　(B) 6　　(C) 10　　(D) 17

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB=\sqrt{13}$, $BC=3$, $\angle C=120^\circ$, 则 $AC=$　(　)

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

4. 阅读如下的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为　(　)



(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列, 公比为 q, 则"$q<0$"是"对任意的正整数 n, $a_{2n-1}+a_{2n}<0$"的　(　)

(A) 充要条件　　(B) 充分而不必要条件

(C) 必要而不充分条件　　(D) 既不充分也不必要条件

6. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (b>0)$, 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为　(　)

(A) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{3y^2}{4}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{4y^2}{3}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{4}=1$　(D) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点, 连接 DE 并延长到点 F, 使得 $DE=2EF$, 则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的值为　(　)

(A) $-\dfrac{8}{5}$　　(B) $\dfrac{1}{8}$　　(C) $\dfrac{1}{4}$　　(D) $\dfrac{11}{8}$

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+(4a-3)x+3a, & x<0,\\ \log_a(x+1)+1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ $(a>0$, 且 $a\neq 1)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-x$ 恰好有两个不相等的实数解, 则 a 的取值范围是　(　)

(A) $\left(0,\dfrac{2}{3}\right]$　　(B) $\left[\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{4}\right]$

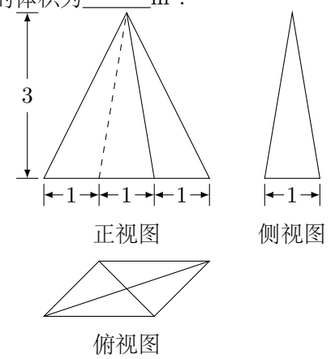
(C) $\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right]\cup\left\{\dfrac{3}{4}\right\}$　　(D) $\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)\cup\left\{\dfrac{3}{4}\right\}$

二、填空题

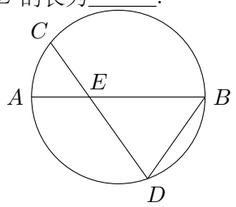
9. 已知 $a, b\in\mathbf{R}$, i 是虚数单位, 若 $(1+\mathrm{i})(1-b\mathrm{i})=a$, 则 $\dfrac{a}{b}$ 的值为_____.

10. $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为_____. (用数字作答)

11. 已知一个四棱锥的底面是平行四边形, 该四棱锥的三视图如图所示 (单位: m), 则该四棱锥的体积为_____m^3.



12. 如图, AB 是圆的直径, 弦 CD 与 AB 相交于点 E, $BE=2AE=2$, $BD=ED$, 则线段 CE 的长为_____.



13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$, 则 a 的取值范围是_____.

14. 设抛物线 $\begin{cases}x=2pt^2,\\ y=2pt,\end{cases}$ (t 为参数, $p>0$) 的焦点为 F, 准线为 l. 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线, 垂足为 B. 设 $C\left(\dfrac{7}{2}p,0\right)$, AF 与 BC 相交于点 E. 若 $|CF|=2|AF|$, 且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$, 则 p 的值为_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\tan x\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;

(2) 讨论 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的单调性.

16. 某小组共 10 人, 利用假期参加义工活动, 已知参加义工活动次数为 1, 2, 3 的人数分别为 3, 3, 4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.

(1) 设 A 为事件"选出的 2 人参加义工活动次数之和为 4", 求事件 A 发生的概率;

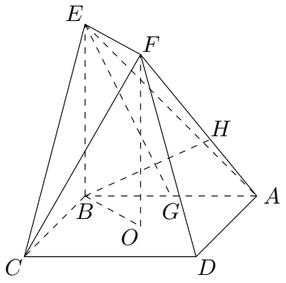
(2) 设 X 为选出的 2 人参加义工活动次数之差的绝对值, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

17. 如图, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O, 四边形 $OBEF$ 为矩形, 平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$, 点 G 为 AB 的中点, $AB = BE = 2$.

(1) 求证: $EG \parallel$ 平面 ADF;

(2) 求二面角 $O - EF - C$ 的正弦值;

(3) 设 H 为线段 AF 上的点, 且 $AH = \frac{2}{3}HF$, 求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.



18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列, 公差为 d, 对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

(1) 设 $c_n = b_{n+1}^2 - b_n^2$, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证: 数列 $\{c_n\}$ 是等差数列;

(2) 设 $a_1 = d$, $T_n = \sum\limits_{k=1}^{2n} (-1)^k b_k^2$, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证: $\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{T_k} < \frac{1}{2d^2}$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ $(a > \sqrt{3})$ 的右焦点为 F, 右顶点为 A. 已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$, 其中 O 为原点, e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设过点 A 的直线 l 与椭圆交于点 B (B 不在 x 轴上), 垂直于 l 的直线与 l 交于点 M, 与 y 轴交于点 H. 若 $BF \perp HF$, 且 $\angle MOA \leqslant \angle MAO$, 求直线 l 的斜率的取值范围.

20. 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 存在极值点 x_0, 且 $f(x_1) = f(x_0)$, 其中 $x_1 \neq x_0$, 求证: $x_1 + 2x_0 = 3$;

(3) 设 $a > 0$, 函数 $g(x) = |f(x)|$, 求证: $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值不小于 $\frac{1}{4}$.